

异鼠李素对 CYP3A4 的调节及药物相互作用分析

丁丽丽^{1,2,3}, 张晶晶^{1,2,3}, 窦薇^{1,2*}

(1. 上海中医药大学中药研究所、中药标准化教育部重点实验室及上海市复方中药重点实验室, 上海 201203;
2. 上海中药标准化研究中心, 上海 201203; 3. 中国药科大学药理学教研室, 江苏 南京 210038)

摘要: 观察异鼠李素对 CYP3A4 的转录激活、mRNA 诱导及酶活性的影响, 并对其在联合用药中的药物相互作用进行评价。在 HepG2 细胞中, 采用瞬时共转染报告基因实验检测异鼠李素对 PXR 介导的 CYP3A4 的转录激活作用; 荧光定量 RT-PCR 方法检测其对 CYP3A4 mRNA 的诱导作用; 底物化学发光法检测其对细胞 CYP3A4 酶活性的影响; 细胞增殖实验检测其对化疗药物伊立替康肝癌细胞毒性的影响。结果表明, 异鼠李素 (1、10 及 25 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$) 可以剂量依赖性通过激活 PXR 而诱导 CYP3A4 的转录, 同时可剂量依赖性上调 CYP3A4 mRNA 表达, 但对 CYP3A4 酶活性无影响, 对化疗药物伊立替康肝癌细胞毒作用也无影响。提示异鼠李素对 CYP3A4 mRNA 的诱导可能与 PXR 途径有关, 并且可能不会干扰与其联用的其他药物的代谢。本研究可以为异鼠李素临床合理用药提供参考。

关键词: 孕烷 X 受体; CYP3A4; 药物相互作用; 异鼠李素

中图分类号: R963

文献标识码: A

文章编号: 0513-4870 (2012) 08-1006-05

Effects of isorhamnetin on CYP3A4 and herb-drug interaction

DING Li-li^{1,2,3}, ZHANG Jing-jing^{1,2,3}, DOU Wei^{1,2*}

(1. The MOE Key Laboratory for Standardization of Chinese Medicine and Shanghai Key Laboratory of Formulated Chinese Medicines, Institute of Chinese Materia Medica, Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai 201203, China;
2. Shanghai R&D Center for Standardization of Chinese Medicines, Shanghai 201203, China;
3. Department of Pharmacognosy, China Pharmaceutical University, Nanjing 210038, China)

Abstract: The study is to report the investigation of the effects of isorhamnetin on CYP3A4 and herb-drug interaction. A reporter gene assay is used to test pregnane X receptor transactivation action, qRT-PCR and a luminescence-based assay were applied to determine mRNA induction and enzyme activity of CYP3A4 after isorhamnetin treatment. The interaction of irinotecan and isorhamnetin was assessed by inhibition assay of cell proliferation. Isorhamnetin at 1, 10 and 25 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ transactivated the CYP3A4 reporter construct and upregulated CYP3A4 mRNA as well in a dose-dependent manner. However, isorhamnetin had no effect on enzyme activity of CYP3A4 and irinotecan HepG2 cytotoxicity. In conclusion, activation of PXR by isorhamnetin played a role in the upregulation of CYP3A4 mRNA. Moreover, joint action of isorhamnetin with other drugs may not be associated with the herb-drug interaction.

Key words: pregnane X receptor; CYP3A4; herb-drug interaction; isorhamnetin

孕烷 X 受体 (pregnane X receptor, PXR) 是核受体超家族 NR1I2 家族成员之一, 配体活化后的 PXR

与视黄醛 X 受体 (RXR) 结合形成异源二聚体, 发生胞质-核转移, 再结合到靶代谢酶基因近端启动子区的直接重复序列 (directed repeat, DR) 元件或逆向重复序列 (reverted repeat, ER) 元件, 调控靶代谢酶基因的转录和表达^[1]。研究表明, 许多药物能够活化 PXR, 间接影响代谢酶基因的表达。PXR

收稿日期: 2012-01-09; 修回日期: 2012-03-26.

基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (81150040, U1032604).

*通讯作者 Tel: 86-21-51322506, Fax: 86-21-51322505,

E-mail: vivi.dou@yahoo.com

调控的药物代谢酶包括 I 相代谢酶如 CYP3A4、CYP7A1、CYP2B6、CYP2C9、CYP2C18 和 CYP2C19 等, II 相代谢酶如 UDP 葡萄糖醛酸转移酶 (UDP-glucosyltransferases, UGTs) 和谷胱甘肽-S-转移酶 (glutathione S-transferases, GSTs), 以及 III 相转运体如 P-糖蛋白 (P-glycoprotein, P-gp)、多药耐药蛋白 (multidrug resistance associated protein, MRP)、有机阴离子转运多肽-2 (organ anion transport polypeptides-2, OATP2) 等^[2]。

目前研究最多的是 PXR 对 CYP3A4 代谢酶的调控^[3]。CYP3A4 是细胞色素 P450 超家族的主要成员, 负责代谢体内 50% 以上的临床用药, 对口服药的生物利用度和系统清除率有着普遍的影响。深入了解 PXR 对 CYP3A4 的调控作用, 已经成为药物相互作用发生机制研究方面的重要内容^[4]。鉴于 PXR/CYP3A4 在药物代谢中的重要意义, 涌现出许多新的研究方法检测药物对 PXR 的激活特性, 预测临床潜在的药物-药物相互作用的可能性。其中基于 PXR/CYP3A4 诱导机制的细胞报告基因技术 (cell-based gene reporter assay) 是反映药物诱导 CYP3A4 表达的最直接检测系统^[5]。但是, PXR 报告基因技术仅限于 CYP3A4 转录水平的研究, 若要全面阐明药物对 CYP3A4 的影响, 还应该在蛋白功能水平进行证实, 即检测 CYP3A4 酶活性和评价药物相互作用^[5]。

已知多种中草药可以通过激活 PXR 而诱导 CYP3A4 的转录表达, 如贯叶金丝桃素、紫杉醇、青蒿素、丹参、银杏、五味子、天仙、甘草等^[2-6]。已知能诱导 CYP3A4 酶的中草药有大蒜、银杏、麻醉椒、人参、水飞蓟素、报春花油 (亚麻酸) 等^[7]。国内学者研究发现, 异鼠李素不能通过激活 PXR 而诱导 CYP3A4 的转录^[8]。迄今为止, 有关异鼠李素对 CYP3A4 mRNA、酶活性及在联合用药中药物的相互作用研究尚无报道。本研究运用荧光素酶报告基因技术, 考察异鼠李素是否通过激活 PXR 而诱导 CYP3A4 基因的转录, 结合 CYP3A4 mRNA、酶活性及药物相互作用的研究, 较全面地评价异鼠李素对 CYP3A4 的调节及对药物相互作用的影响, 为与异鼠李素同时服用的药物之间潜在的相互作用研究提供参考。

材料与方法

材料及仪器 异鼠李素 (CAS: 480-19-3) 由上海中药标准化中心提供 (中心药品编号: 05-2003), 结构由核磁共振氢谱 (¹H NMR) 和核磁共振碳谱

(¹³C NMR) 鉴定, 纯度 98% 以上。伊立替康 (irinotecan, M_w 623.14) 和利福平 (rifampicin, Rif, M_w 823.0) 购自 Sigma 公司。人肝癌 HepG2 细胞株购自中国科学院细胞库。质粒 pSG5-hPXR、pGL3-3A4-Luc 和 pSV-TK 由美国 Albert Einstein College of Medicine 的 Sridhar Mani 教授惠赠, 其中质粒 pGL3-3A4-Luc 包含人 CYP3A4 基因启动子区的 PXR 结合位点 (DR-3 元件和 ER-6 元件)。高糖 DMEM (Cat: 11995-065)、Trizol Reagent 及 Lipofectamine 2000 脂质体均购自 Invitrogen 公司; 胎牛血清 (Cat: SH30070.03) 购自 Hyclone Pierce 公司; 质粒抽提试剂盒 (Cat: A1330)、反转录酶 (Cat: M5101)、细胞活力测定试剂盒 (Cat: G9200)、双荧光素酶检测试剂盒 (Cat: E1910) 和 P450-Glo (CYP3A4) 试剂盒 (Cat: V9920) 均购自 Promega 公司; Taqman universal PCR master mix (Cat: 1058757) 购自上海基康生物技术有限公司, 其余试剂均为国产分析纯。

Labconco 生物安全柜; Hera Cell 150i CO₂ 培养箱; Thermo Scientific Varioskan Flash 全波长多功能读数仪; ABI 7300 荧光定量 PCR 仪; Syngene 凝胶成像仪; 5415R 冷冻离心机。

中药及化学品的处理 用 DMSO 溶解异鼠李素、伊立替康和利福平, 配成 0.1 mol·L⁻¹ 储液, 避光保存在 -20 °C; 使用前取出融化, 旋涡振荡后, 按一定浓度加入到细胞, 使加入细胞的 DMSO 终浓度为 0.1%。

细胞转染和荧光素酶活性检测 HepG2 细胞在含有 10% 小牛血清、青霉素 (100 u)、100 mg·L⁻¹ 链霉素的 DMEM 培养液中常规培养, 取对数生长期的细胞进行实验。转染前 24 h, 按细胞数 5×10⁴/孔接种至 48 孔培养板。转染时将 CYP3A4-promoter-Luc 质粒 200 ng、pSG5-hPXR 质粒 100 ng 以及作为内对照的 pSV-TK 质粒 40 ng 与 Lipofectamine 2000 脂质体 1 μL 混合孵育后加入至 1 个培养孔, 转染 6 h 后更换为 DMEM + 10% FBS 培养基。继续培养 12 h 后, 弃去原培养基, 加入含有 1、10 及 25 μmol·L⁻¹ 异鼠李素的完全培养基处理细胞 48 h。各药物浓度处理组中的 DMSO 浓度控制为 0.1%。同时设置仅含 0.1% DMSO 的溶剂对照组和含有 20 μmol·L⁻¹ 利福平的阳性对照组。各组细胞用双荧光素酶活性分析试剂盒提供的方法, 分别测定萤火虫荧光素酶和海肾荧光素酶活性值。各处理组细胞的转染效率通过将萤火虫荧光素酶活性值除以同一样品的海肾荧光素酶活性值进行校正。以含 0.1% DMSO 的溶剂对照组荧光素酶活性值作为基础表达 (统计分析时以 1 表示), 以各

组校正转染效率后的样品活性值与基础表达的比值来反映诱导能力。

荧光定量 RT-PCR 用含有 1、10 及 25 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 异鼠李素的培养基处理 6 孔板细胞, 48 h 后 Trizol 试剂提取细胞总 RNA 并定量, 取 RNA 3 μg 用 AMV 反转录酶提供的方法制备 cDNA。用 ABI 7300 荧光定量 PCR 仪进行 PCR 反应, 反应参数为: 95 $^{\circ}\text{C}$ 10 min 预变性, 95 $^{\circ}\text{C}$ 15 s 变性, 60 $^{\circ}\text{C}$ 60 s 退火, 共 40 个循环。每次扩增设置 β -actin 基因内参照。用 PCR 仪自带软件进行荧光定量分析, 得出 Ct 值。引物和 TaqMan 荧光探针由 Primer Express 软件设计, 上海基康生物科技有限公司合成。CYP3A4 引物序列: 5'-CTCGTGGCCCAATCAATTATCT-3' (上游引物), 5'-CTCCATCTGTAGCACAGTATCATAGGT-3' (下游引物), 5'-TGAACTGGCCACTCACCCTGATGTCC-3' (探针); β -actin 引物序列: 5'-CATTGCCGACAGGATGCA-3' (上游引物), 5'-CATCTGCTGGAAGGTGGACAG-3' (下游引物), 5'-ATCAAGATCATTGCTCCTCTGAGCGC-3' (探针)。

CYP3A4 酶活性测定^[9, 10] 按细胞数 3×10^5 /孔接种 HepG2 细胞至 6 孔培养板, 继续培养 24 h 后, 弃去原培养基, 加入含有 1、10 及 25 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 异鼠李素的完全培养基处理细胞 48 h。各药物浓度处理组中的 DMSO 浓度控制为 0.1%。同时设置仅含 0.1% DMSO 的溶剂对照组和含有 20 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 利福平的阳性对照组。收获细胞, 差速离心法收集细胞微粒体^[9], 重悬于 100 $\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ 磷酸钾缓冲液 (无水磷酸氢二钾 1.394 g, 无水磷酸钾 0.272 g, pH 7.4), 按照 P450-Glo 试剂盒 (CYP3A4, Promega) 提供的方法^[10], 检测微粒体 CYP3A4 酶活性。其中微粒体 10 μg (12.5 μL), CYP3A4 底物 Luciferin-BE (4X) 12.5 μL , NADP regeneration mixture 25 μL , 反应时间为 30 min (37 $^{\circ}\text{C}$), 用化学发光仪读取发光值。以药物处理组细胞活性值与 0.1% DMSO 溶剂对照组活性值的比值来反映诱导能力。

单独或联合用药对化疗药物伊立替康肝癌细胞毒性的影响 按细胞数 1×10^4 /孔接种 HepG2 细胞于 96 孔培养板, 培养过夜后吸掉培养液, 换成含有 1、10 及 25 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 异鼠李素的完全培养基处理细胞 48 h, 或含有 0.1、0.2、0.39、0.78、1.56、3.13、6.25、12.5、25、50、100、200、300 及 400 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 化疗药物伊立替康的培养基继续培养 48 h。各药物浓度处理组中的 DMSO 浓度控制为 0.1%, 同时设置仅含 0.1% DMSO 的溶剂对照组。按照细胞活力测定试剂盒 (Promega, Cat: G9200) 提供的方法, 用多功能读数仪, 测定激发光 400 nm 和发射光 505 nm 处活细胞的

荧光值。细胞存活率 (%) = 药物处理组荧光值/对照组荧光值 $\times 100$ 。选择合适浓度的异鼠李素, 预先处理 HepG2 细胞 24 h, 然后加入以上浓度的伊立替康, 考察两药物联合作用, 重复上述实验, 计算细胞存活率。

统计学处理 所有实验都重复 3 次, 每次重复设置 3 个复孔。采用 SPSS 16.0 统计软件的单因素方差分析 (one-way ANOVA) 及 LSD 检验进行统计学分析。

结果

1 异鼠李素对 PXR 介导的 CYP3A4 基因的转录激活作用分析

异鼠李素 (1、10 及 25 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$) 对 PXR 介导的 CYP3A4 均有转录激活作用, 激活倍数分别是溶剂对照组的 1.87 倍 ($P < 0.01$)、2.37 倍 ($P < 0.001$) 和 3.11 倍 ($P < 0.001$), 呈剂量依赖性。阳性对照利福平 (Rif, 20 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$) 对 CYP3A4 的激活倍数是溶剂对照组的 3.84 倍 ($P < 0.001$), 见图 1。

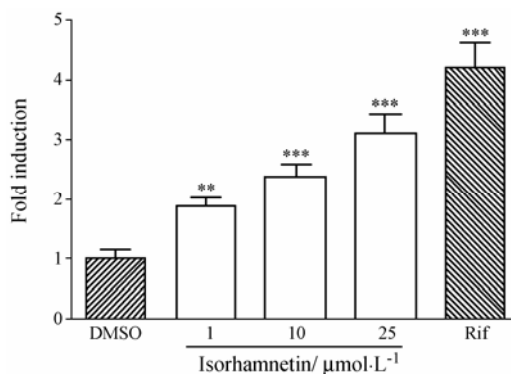


Figure 1 Isorhamnetin induction of CYP3A4 promoter through PXR transactivation ($n = 3$). Rif: Rifampicin (20 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$). ** $P < 0.01$, *** $P < 0.001$ vs DMSO control

2 异鼠李素对 CYP3A4 mRNA 的诱导作用分析

异鼠李素 (1、10 及 25 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$) 作用于 HepG2 细胞 48 h 后, 对 CYP3A4 mRNA 的诱导作用分别是溶剂对照组的 1.13 倍、1.34 倍和 2.24 倍, 呈剂量依赖性, 但只有 25 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 异鼠李素能够显著诱导 CYP3A4 mRNA 表达 ($P < 0.05$)。阳性对照利福平 (Rif, 20 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$) 对 CYP3A4 mRNA 的诱导倍数是溶剂对照组的 4.65 倍 ($P < 0.001$), 见图 2。

3 异鼠李素对 CYP3A4 酶活性的影响

异鼠李素 (1、10 及 25 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$) 对 HepG2 细胞 CYP3A4 酶活性的诱导作用分别是溶剂对照组的 0.92 倍、0.89 倍和 1.10 倍, 且均无显著性差异 ($P > 0.05$)。阳性对照利福平 (Rif, 20 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$) 对 CYP3A4 酶活

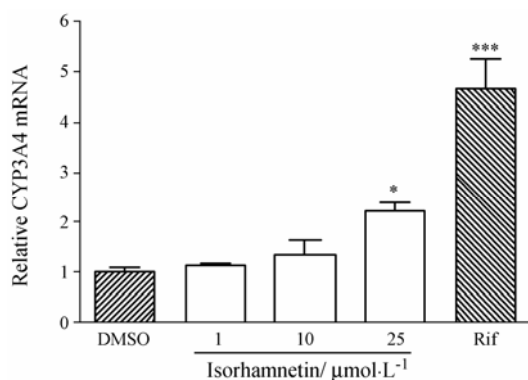


Figure 2 Isorhamnetin up-regulation of CYP3A4 mRNA expression ($n = 3$). * $P < 0.05$, *** $P < 0.001$ vs DMSO control

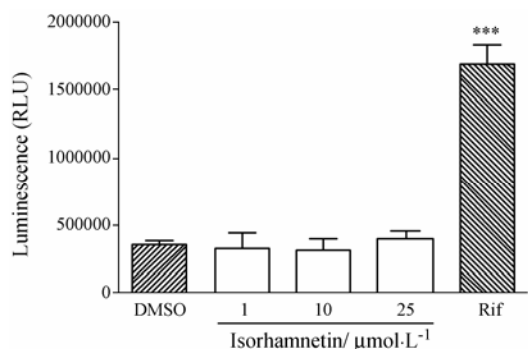


Figure 3 Effects of isorhamnetin on CYP3A4 activity ($n = 3$). *** $P < 0.001$ vs DMSO control

性的诱导作用是溶剂对照组的 4.70 倍 ($P < 0.001$), 见图 3。

4 单独或联合用药对化疗药物伊立替康肝癌细胞毒性的影响

异鼠李素 (1 、 10 和 $25 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$) 作用于 HepG2 细胞 48 h 后, 对细胞的生长抑制率分别为 (0 ± 0.1) %、(2.83 ± 0.08) % 和 (6.67 ± 0.15) %, 呈剂量依赖性, 但与溶剂对照组相比均无显著性差异 ($P > 0.05$)。化疗药物伊立替康对 HepG2 细胞的 IC_{50} 为 $73.24 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。根据本研究中异鼠李素对 PXR 介导的 CYP3A4 基因转录激活作用 (最大激活浓度为 $25 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)、对 CYP3A4 mRNA 诱导作用 (最大诱导浓度为 $25 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$) 以及单独用药对 HepG2 细胞增殖影响的 (最大抑制浓度为 $25 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$) 分析, 选择浓度为 $25 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的异鼠李素与伊立替康联合作用 HepG2 细胞, 观察异鼠李素对伊立替康肝癌细胞毒性的影响。结果表明, 在 $25 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 异鼠李素联合作用下, 伊立替康对 HepG2 细胞的 IC_{50} 为 $73.31 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 并且联合用药各浓度处理组伊立替康对 HepG2 细胞生长抑制率, 与单独伊立替康各浓度处理组相比均无显著性差异 ($P > 0.05$), 见图 4。

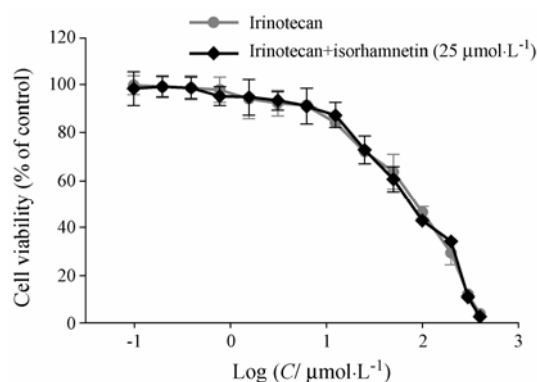


Figure 4 Effects of isorhamnetin on viability of HepG2 cells treated with irinotecan ($n = 3$)

讨论

PXR 是 CYP3A4 基因的关键调节转录因子, 一些药物可以通过活化 PXR 而诱导 CYP3A4 的转录表达, 从而影响与其同时服用的其他药物在体内的代谢。深入了解 PXR 及其对 CYP3A4 的调控是药物相互作用发生机制研究方面的重要内容^[4]。PXR 报告基因实验建立在 PXR 调节 CYP3A4 表达的分子机制基础上, 通过此实验模型不仅可以了解外源化学物对 CYP3A4 的诱导情况, 还可以了解外源化学物对 CYP3A4 的诱导是否通过 PXR 这一途径起作用。

本研究首次证明了异鼠李素在 1 、 10 和 $25 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 作用浓度下, 对 PXR 介导的 CYP3A4 基因具有转录激活作用, 对 CYP3A4 mRNA 表达具有上调作用, 但对 CYP3A4 酶活性无影响, 对化疗药物伊立替康肝癌细胞毒性也无影响。本研究结果表明, 异鼠李素对 CYP3A4 mRNA 的诱导也许是通过 PXR 这一途径。但是, 异鼠李素对 CYP3A4 酶活性及联合用药中药物相互作用的影响, 与其对 CYP3A4 mRNA 的诱导作用没有相关性。

研究表明, 部分药物对 CYP3A4 酶活性的调节作用, 与其对 PXR 的激活作用及对 CYP3A4 mRNA 和蛋白表达的诱导作用不具有相关性^[11]。如化疗药物紫杉醇 (paclitaxel)、erlotinib、他莫昔芬 (tamoxifen)、异环磷酰胺 (ifosfamide)、氟他胺 (flutamide) 和多西他赛 (docetaxel) 均可以激活 PXR, 但只有在高度激活 PXR 的情况下, 才能够诱导 CYP3A4 酶活性的增加^[12]。本实验体系异鼠李素高剂量组 ($25 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$) 对 PXR 的激活作用较弱, 仅是溶剂对照组的 3.11 倍, 也许此激活倍数不足以诱导 CYP3A4 酶活性。另据报道化疗药物多西他赛可诱导 CYP3A4 mRNA 表达, 但对 CYP3A4 酶活性无影响^[13]。研究表明, 黄芩素对 PXR 介导的 CYP3A4 基因具有转录激活作用, 对

CYP3A4 mRNA 表达具有上调作用^[14], 但对 CYP3A4 酶活性却有抑制作用^[15]。据报道, CYP3A4 酶蛋白分子翻译后的修饰作用也可影响 CYP3A4 酶活性^[11]。本研究表明, 异鼠李素与化疗药物伊立替康联合作用肝癌 HepG2 细胞, 未表现出药物相互作用引起的增效或减效现象, 这与本研究中异鼠李素对 CYP3A4 酶活性无影响的研究结果相吻合。并提示异鼠李素 ($1\sim 25\ \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$) 不会干扰与其联用的其他药物的代谢。在本研究基础上, 将进行体内实验, 观察异鼠李素对 CYP3A4 酶活性及药物相互作用的影响。

异鼠李素是从银杏、沙棘等药用植物中分离提纯的黄酮类化合物。银杏是世界上使用最广泛的药用植物之一, 银杏叶和根部含有山柰酚、槲皮素、异鼠李素等黄酮类化合物。研究发现山柰酚、槲皮素和银杏提取物均可通过活化 PXR 而诱导 CYP3A4 的转录^[6], 本研究证实了银杏的黄酮类化合物异鼠李素能够通过活化 PXR 而诱导 CYP3A4 的转录表达。另据报道异鼠李素不能通过激活 PXR 而诱导 CYP3A4 基因的转录^[8], 这与本研究结果存在差异, 但却是报告基因实验中经常出现的问题。因为细胞活力状态 (应选择对数生长期细胞)、传代代数 (10 代以内为最佳)、质粒转染效率 (要求高转染率)、共转染的 3 个质粒的表达活性和质粒之间的配比等因素, 都可能引起实验结果的差异^[16]。本研究使用第 4 代、处于对数生长期的 HepG2 细胞, 并反复测试质粒之间的配比, 选择 5 : 10 : 2 质粒配比 (60%~70%最大激活), 以确保结果的可靠性。

我国植物药与化学药共同使用的现象非常普遍, 因此发生植物药-化学药相互作用的几率大大增加。本研究首次发现, 异鼠李素对 CYP3A4 mRNA 的诱导也许是通过 PXR 这一途径, 并且异鼠李素 ($1\sim 25\ \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$) 不会干扰与其联用的其他药物的代谢。本研究可以为异鼠李素临床联合用药提供参考。

致谢: 感谢 Sridhar Mani 教授 (Albert Einstein College of Medicine) 为本研究提供质粒; 感谢王峥涛教授对本研究提出的建议。

References

- [1] Timsit YE, Negishi M. CAR and PXR: the xenobiotic-sensing receptors [J]. *Steroids*, 2007, 72: 231–246.
- [2] Staudinger JL, Ding X, Licht K. Pregnane X receptor and natural products: beyond drug-drug interactions [J]. *Expert Opin Drug Metab Toxicol*, 2006, 2: 847–857.
- [3] Hu BF, Bi HC, Huang M. Advances in the research of pregnane X receptor and constitutive androstane receptor [J]. *Acta Pharm Sin* (药学报), 2011, 46: 1173–1177.
- [4] Wang YG, Wang SQ, Gao Y. The induction of CYP3A regulated by pregnane X receptor and its significance in drug metabolism [J]. *Acta Pharm Sin* (药学报), 2006, 41: 1–6.
- [5] Liu YF, Li HX, Xie XN, et al. Progress in research of pregnane X receptor and its effect on drug metabolism [J]. *Chin J New Drugs* (中国新药杂志), 2008, 17: 1199–1202.
- [6] Chang TK. Activation of pregnane X receptor (PXR) and constitutive androstane receptor (CAR) by herbal medicines [J]. *AAPS J*, 2009, 11: 590–601.
- [7] Yuan HY, Li HD. Research progress of herb chemotherapeutics interactions [J]. *Chin J New Drugs* (中国新药杂志), 2007, 16: 1450–1453.
- [8] Liu DY, Yang M, Zhu HJ. Human pregnane X receptor-mediated transcriptional regulation of cytochrome P450 3A4 by some phytochemicals [J]. *J Zhejiang Univ (Med Sci)* (浙江大学学报 医学版), 2006, 35: 8–13.
- [9] Zhu W, Song L, Zhang H, et al. Dexamethasone differentially regulates expression of carboxylesterase genes in humans and rats [J]. *Drug Metab Dispos*, 2000, 28: 186–191.
- [10] Yang J, Yan B. Photochemotherapeutic agent 8-methoxypsoralen induces cytochrome P450 3A4 and carboxylesterase HCE2: evidence on an involvement of the pregnane X receptor [J]. *Toxicol Sci*, 2007, 95: 13–22.
- [11] Sergeant T, Dupont I, Van Der HE, et al. CYP1A1 and CYP3A4 modulation by dietary flavonoids in human intestinal Caco-2 cells [J]. *Toxicol Lett*, 2009, 191: 216–222.
- [12] Harmsen S, Meijerman I, Beijnen JH, et al. Nuclear receptor mediated induction of cytochrome P450 3A4 by anticancer drugs: a key role for the pregnane X receptor [J]. *Cancer Chemother Pharmacol*, 2009, 64: 35–43.
- [13] Nallani SC, Goodwin B, Buckley AR, et al. Differences in the induction of cytochrome P450 3A4 by taxane anticancer drugs, docetaxel and paclitaxel, assessed employing primary human hepatocytes [J]. *Cancer Chemother Pharmacol*, 2004, 54: 219–229.
- [14] Li Y, Wang Q, Yao X, et al. Induction of CYP3A4 and MDR1 gene expression by baicalin, baicalein, chlorogenic acid, and ginsenoside Rf through constitutive androstane receptor- and pregnane X receptor-mediated pathways [J]. *Eur J Pharmacol*, 2010, 640: 46–54.
- [15] Cho YA, Choi JS, Burm JP. Effects of the antioxidant baicalein on the pharmacokinetics of nimodipine in rats: a possible role of P-glycoprotein and CYP3A4 inhibition by baicalein [J]. *Pharmacol Rep*, 2011, 63: 1066–1073.
- [16] Smale ST. Luciferase assay [J]. *Cold Spring Harb Protoc*, 2010, 2010: pdb.prot5421.